

تمرین سه فاز

تئوری مدار های الکتریکی

نیلوفر محمودی 402102392

- 1- بار سمت ثانویه تنها توان حقیقی مصرف می کند ، پس باید امپدانس معادل مدار تک فاز به صورتی باشد که قسمت موهومی آن صفر شود .
بخش موهومی شامل امپدانس سلف و خازن است و توان مصرفی آن توان راکتیو است (Q) .

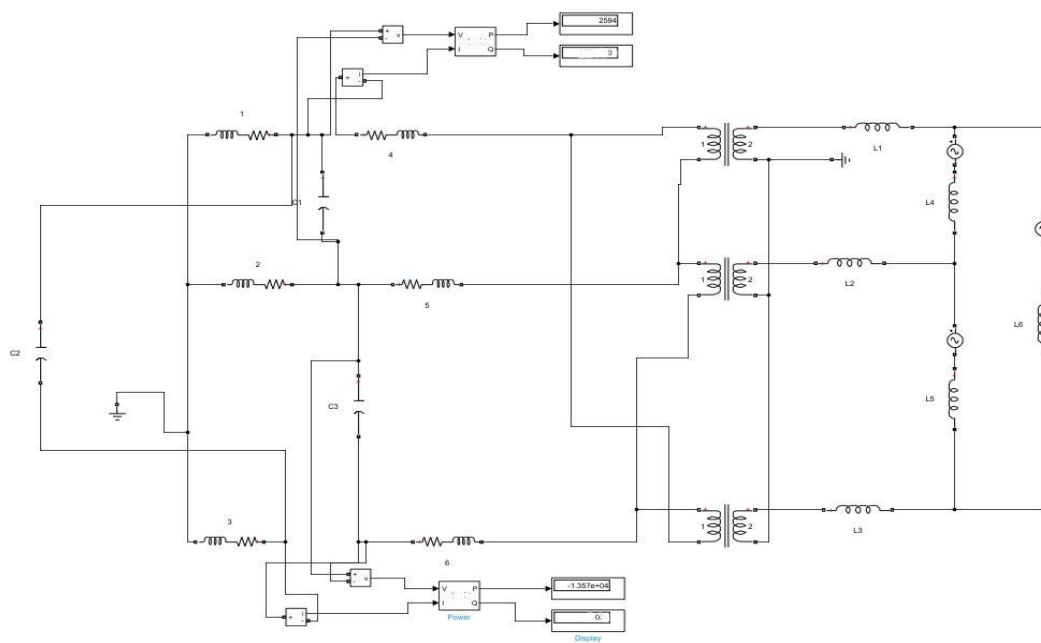
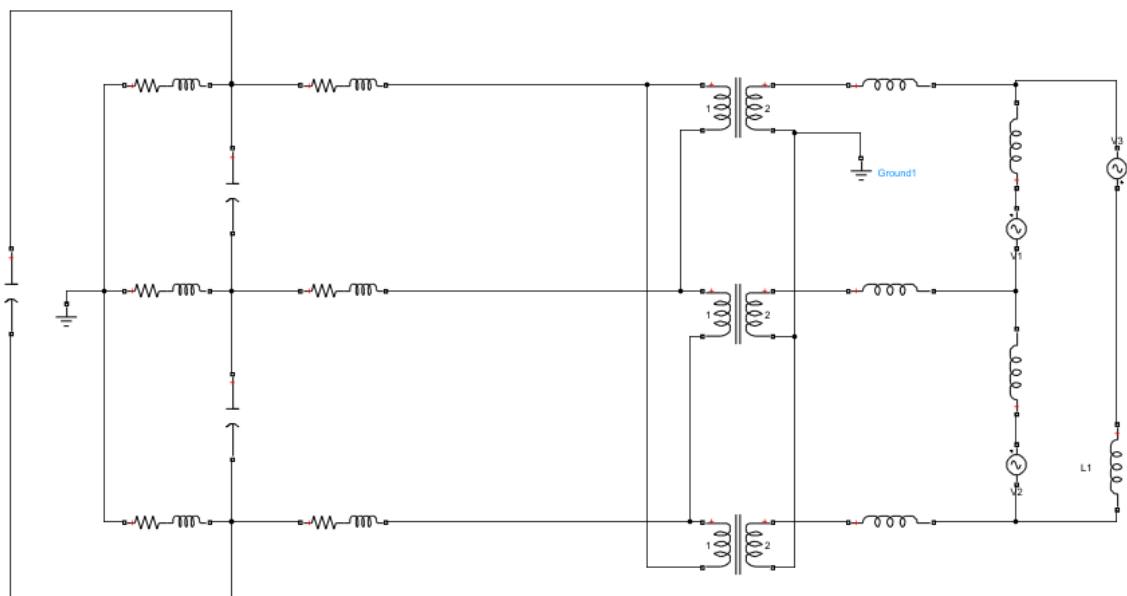
$$L = 10 \text{ mH}$$

$$R_2 = 20 \Omega$$

$$Z_f = \frac{R - L\omega j}{R^2 + L^2\omega^2} + C\omega j \quad \omega = 100\pi$$

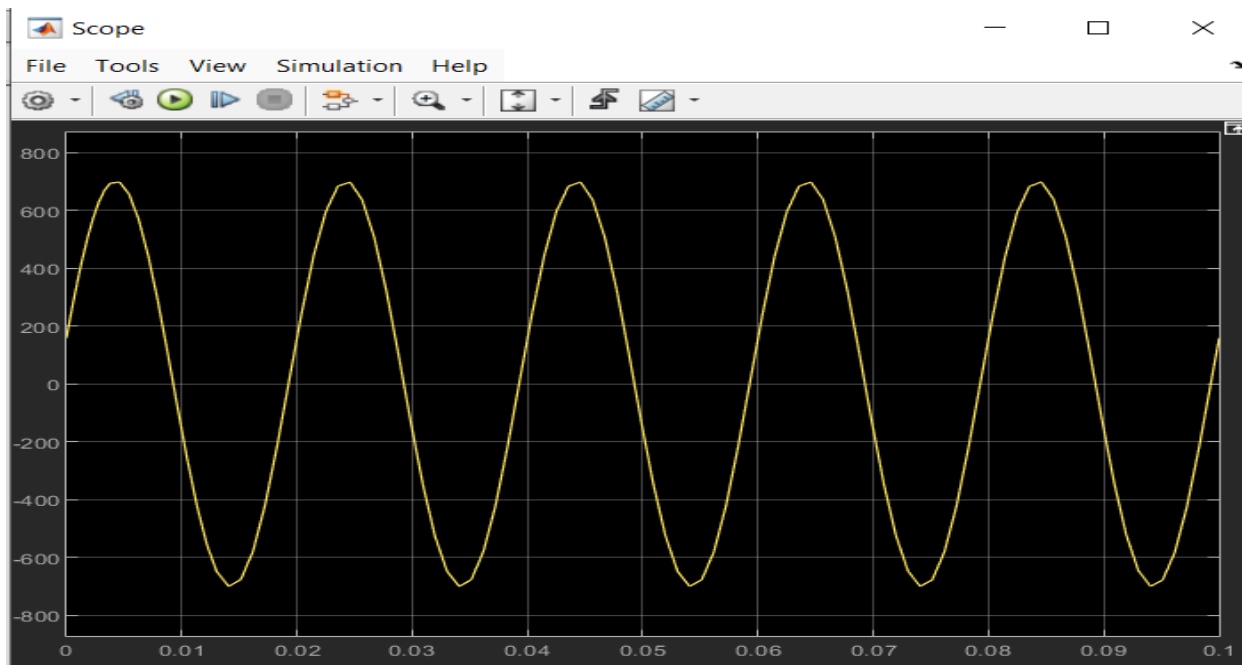
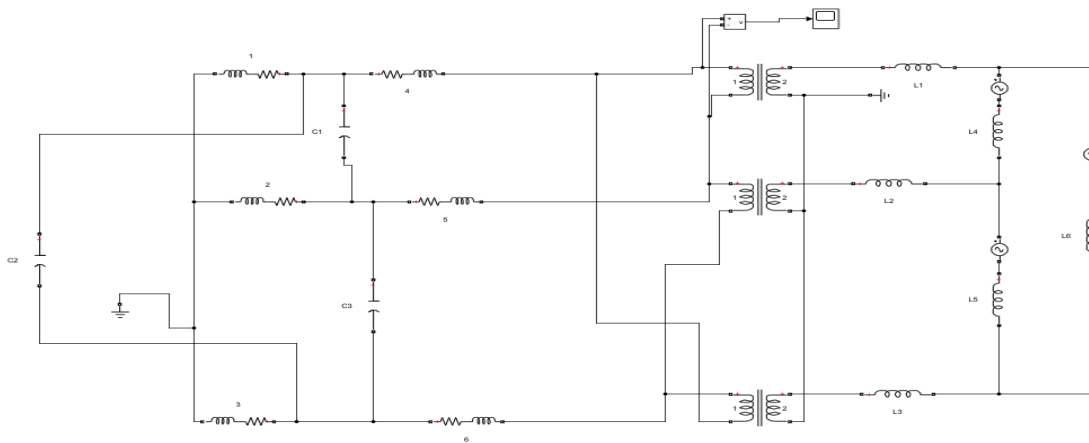
$$C\omega j = \frac{C\omega j}{R^2 + (L\omega)^2} \Rightarrow C_+ = \frac{10^{-3}}{5\pi}$$

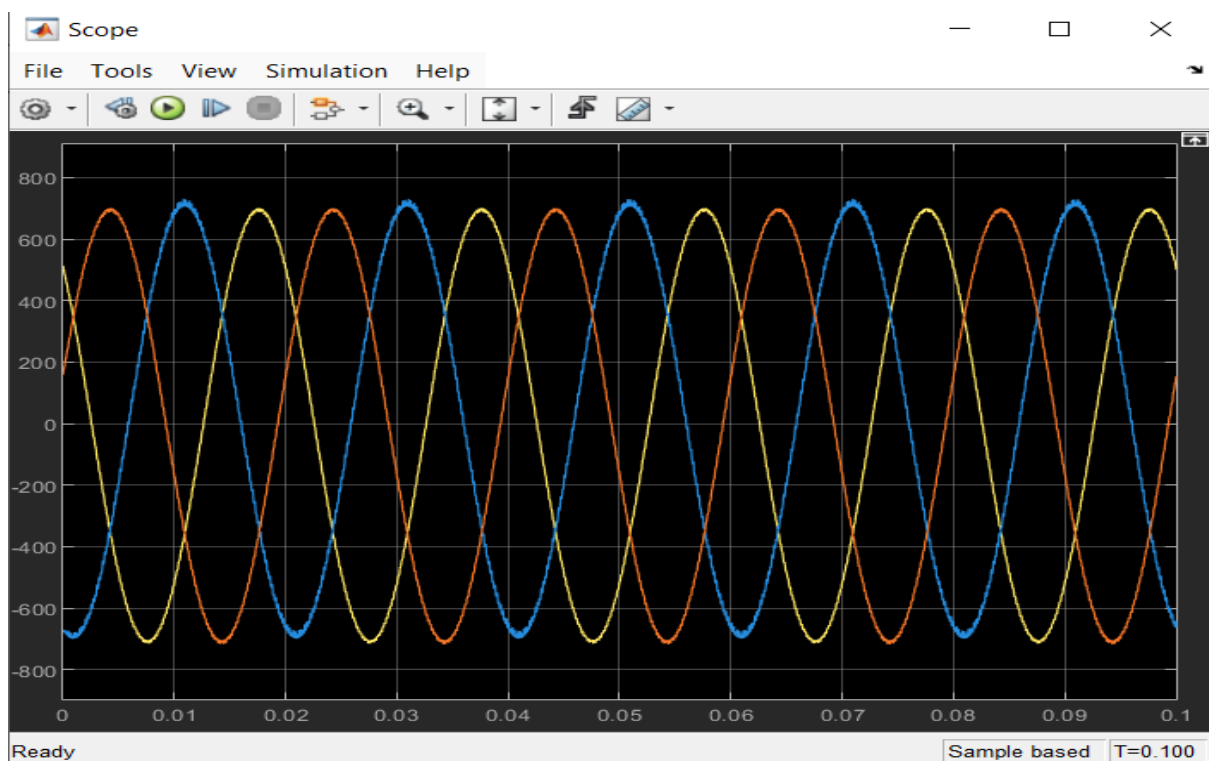
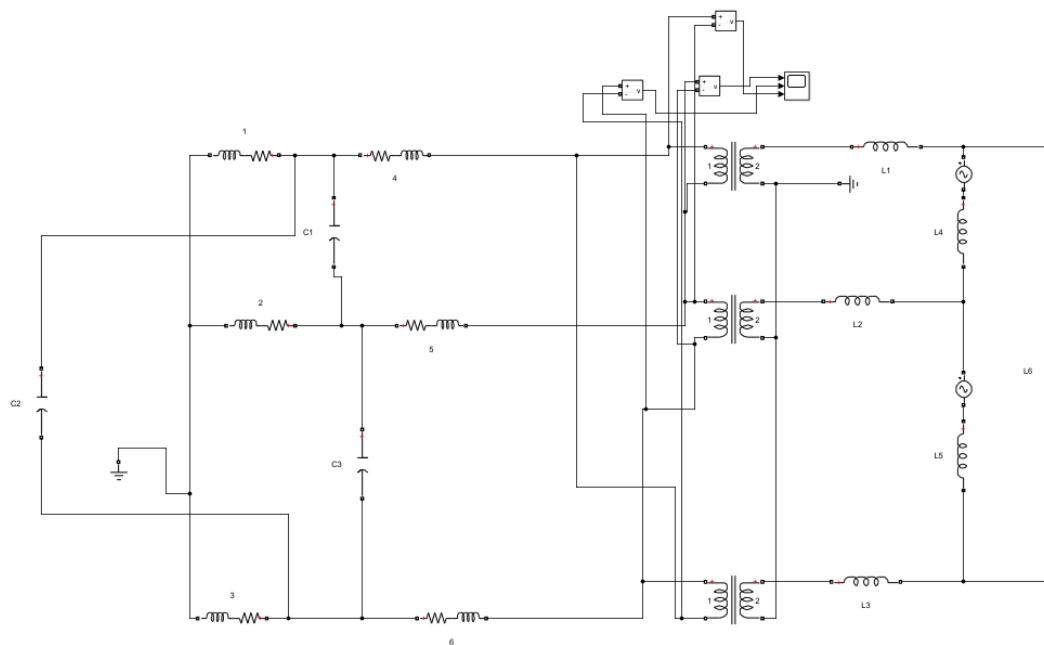
$$C = \frac{10^{-3}}{15\pi}$$



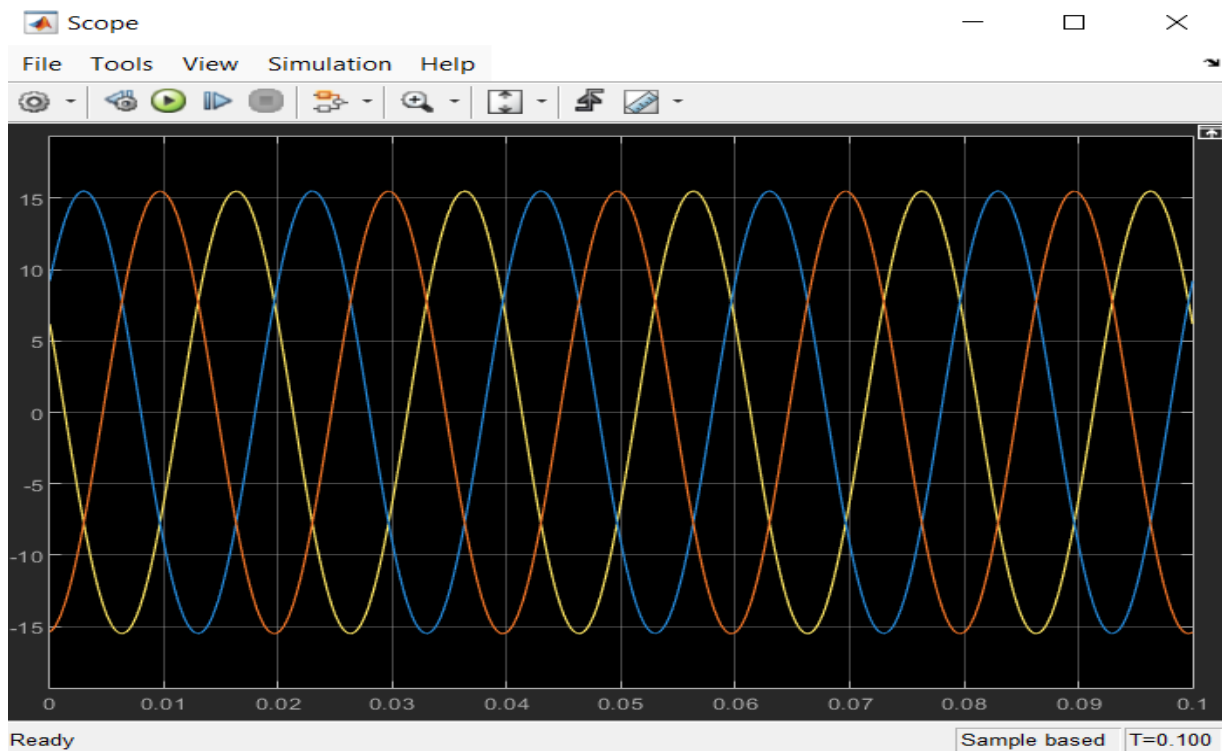
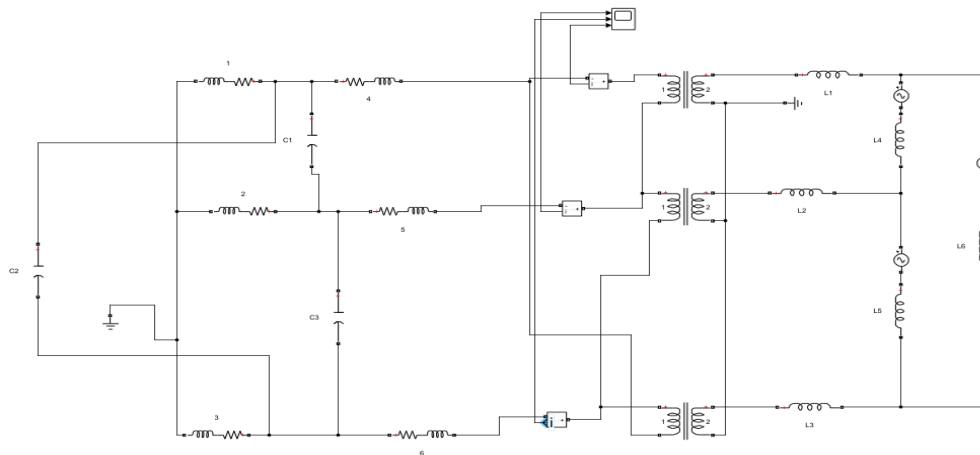
در شکل بالا با جای گذاری ظرفیت خازن توان موهومی ما صفر می شود و مدار حدود 9000 وات توان حقیقی مصرف می کند. پس تئوری های بدست آمده در ابتدای قسمت 1 درست می باشد.

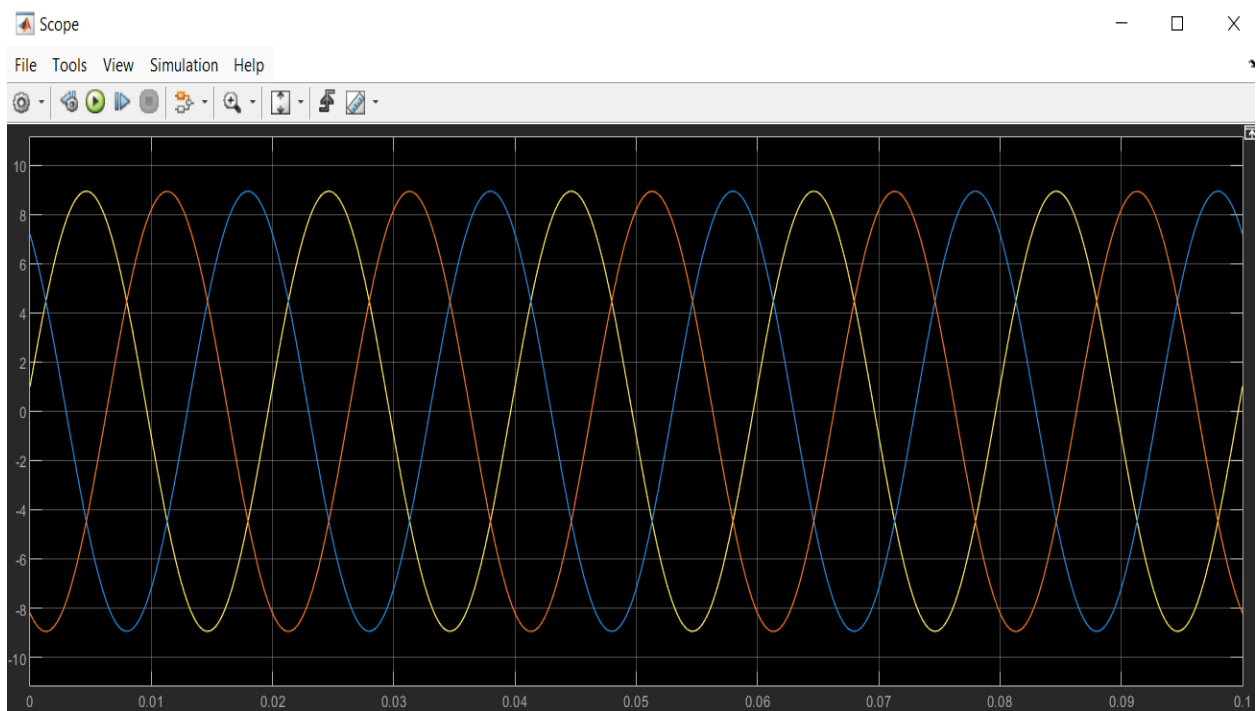
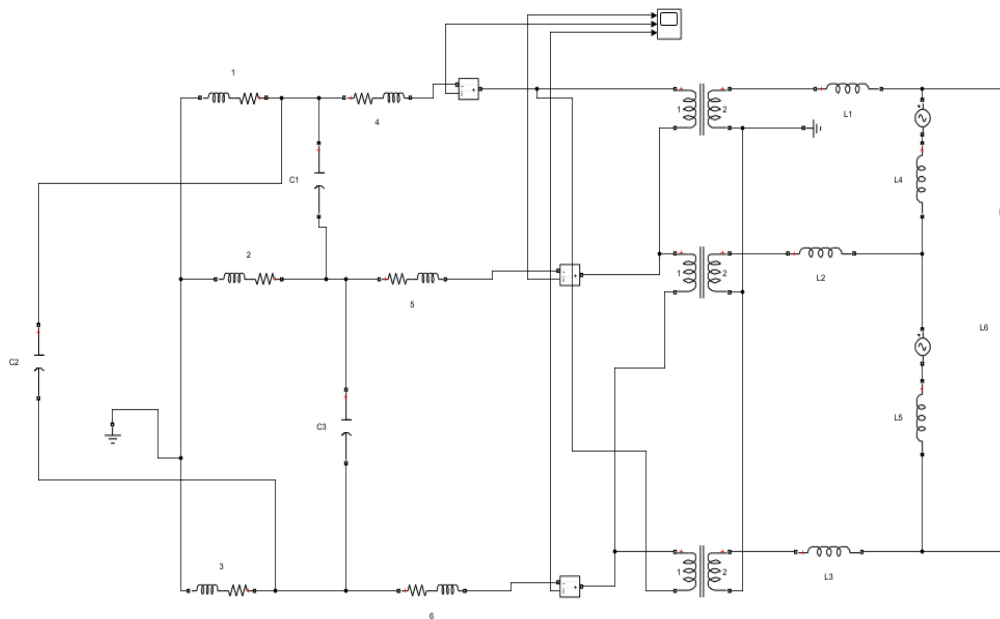
2_ در شکل زیر ولتاژ خط را از دو سر بارها گرفته و در scope نمایش می دهیم. ولتاژ های ما حدود 690 ولت است و هر 3 باهم 120 درجه اختلاف فاز دارند.



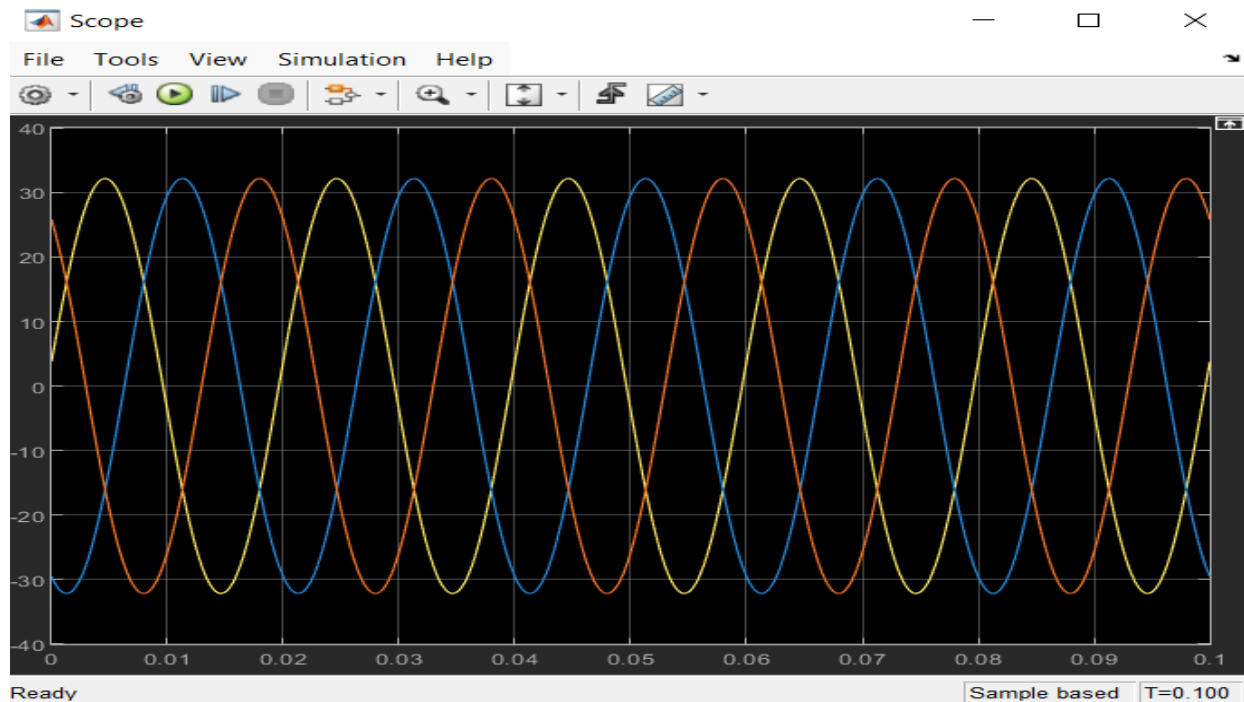
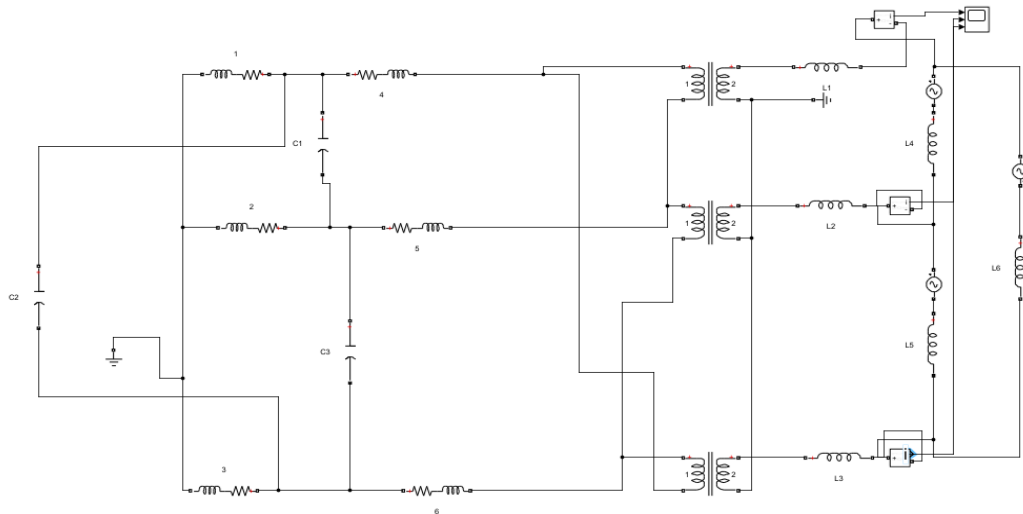


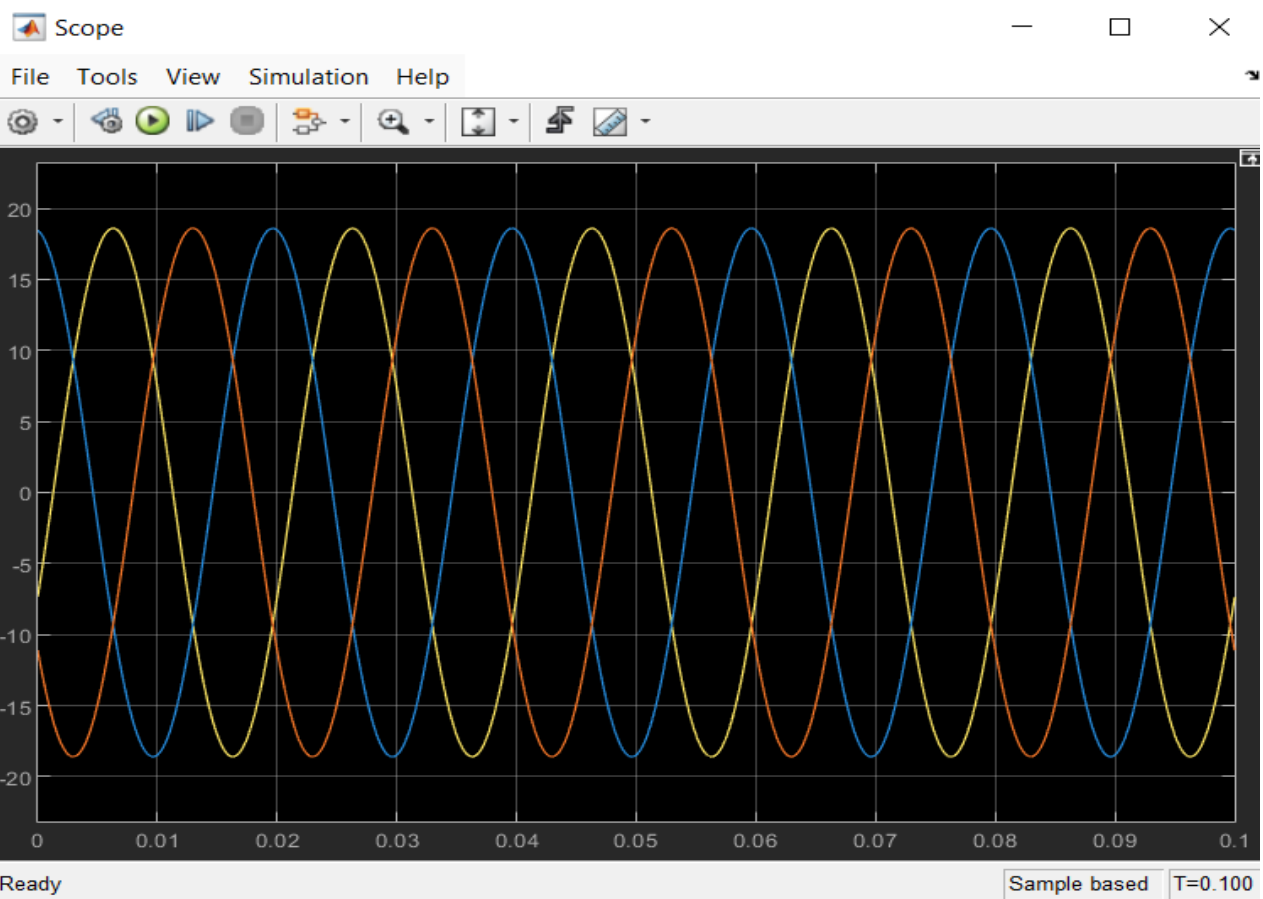
3 – جریان های خط و جریان های فاز را در scope نمایش می دهیم. جریان خط و جریان فاز هر کدام 120 درجه با دیگری اختلاف دارند. جریان فاز ما حدود 8 آمپر و جریان خط ما حدود 15 آمپر است. جریان خط در بار مثلث رادیکال 3 برابر جریان فاز است. پس اگر 8 را در رادیکال 3 ضرب کنیم جریان خط ما ک حدود 15 آمپر است به دست می آید پس داده های به دست آمده صحیح است.





4 _ در این بخش ما جریان فاز و خط منبع را محاسبه میکنیم. از آنجا که اتصال منابع ما به صورت مثلث است جریان خط باید رادیکال 3 برابر جریان فاز باشد. جریان فاز حدود 17 آمپر و جریان خط حدود 30 آمپر درآمده است. که جریان خط ما حدود رادیکال 3 برابر جریان فاز ما است پس داده های بدست آمده صحیح است.





5 _ ما در شکل های زیر جریان و ولتاژ اولیه و ثانویه ترانسفورماتور ها را نمایش دادیم طبق تئوری ترانسفورماتور ها نسبت ولتاژ ها به هم و نسبت جریان ها به هم به صورت زیر است:

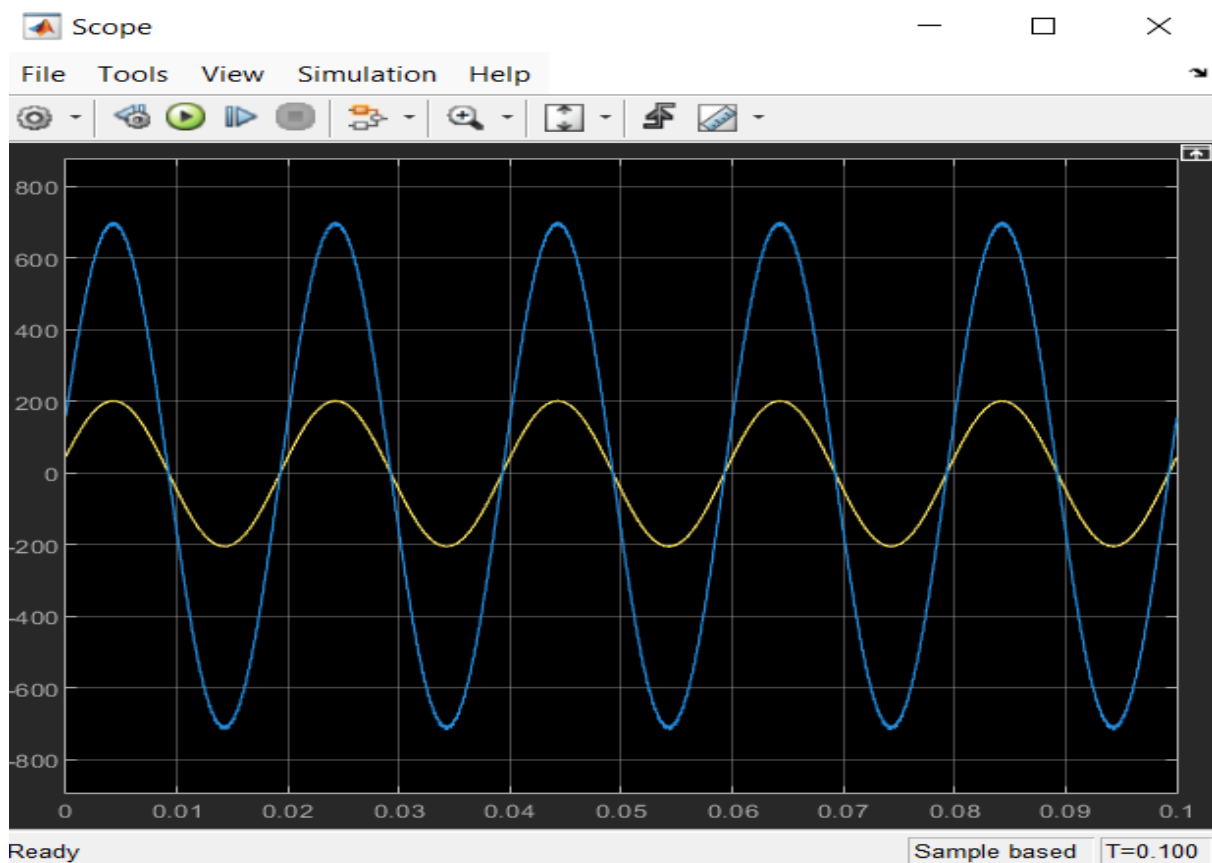
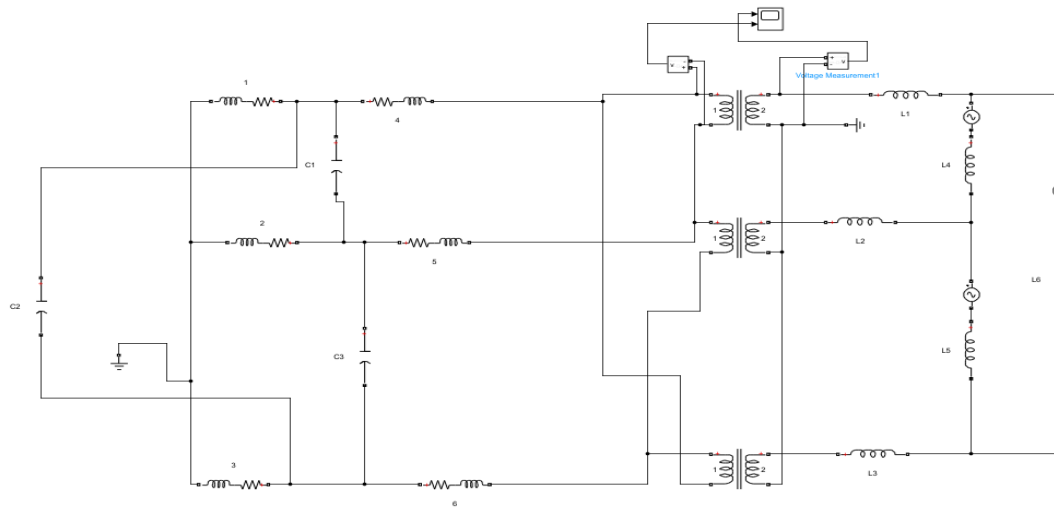
$$\left| \frac{V_2}{V_1} \right| = \frac{N_2}{N_1}$$

$$\left| \frac{I_2}{I_1} \right| = \frac{N_1}{N_2}$$

در اینجا این نسبت $2\sqrt{3}$ است پس نسبت ولتاژ ثانویه به اولیه $2\sqrt{3}$ است و نسبت جریان اولیه به جریان ثانویه $2\sqrt{3}$ است.

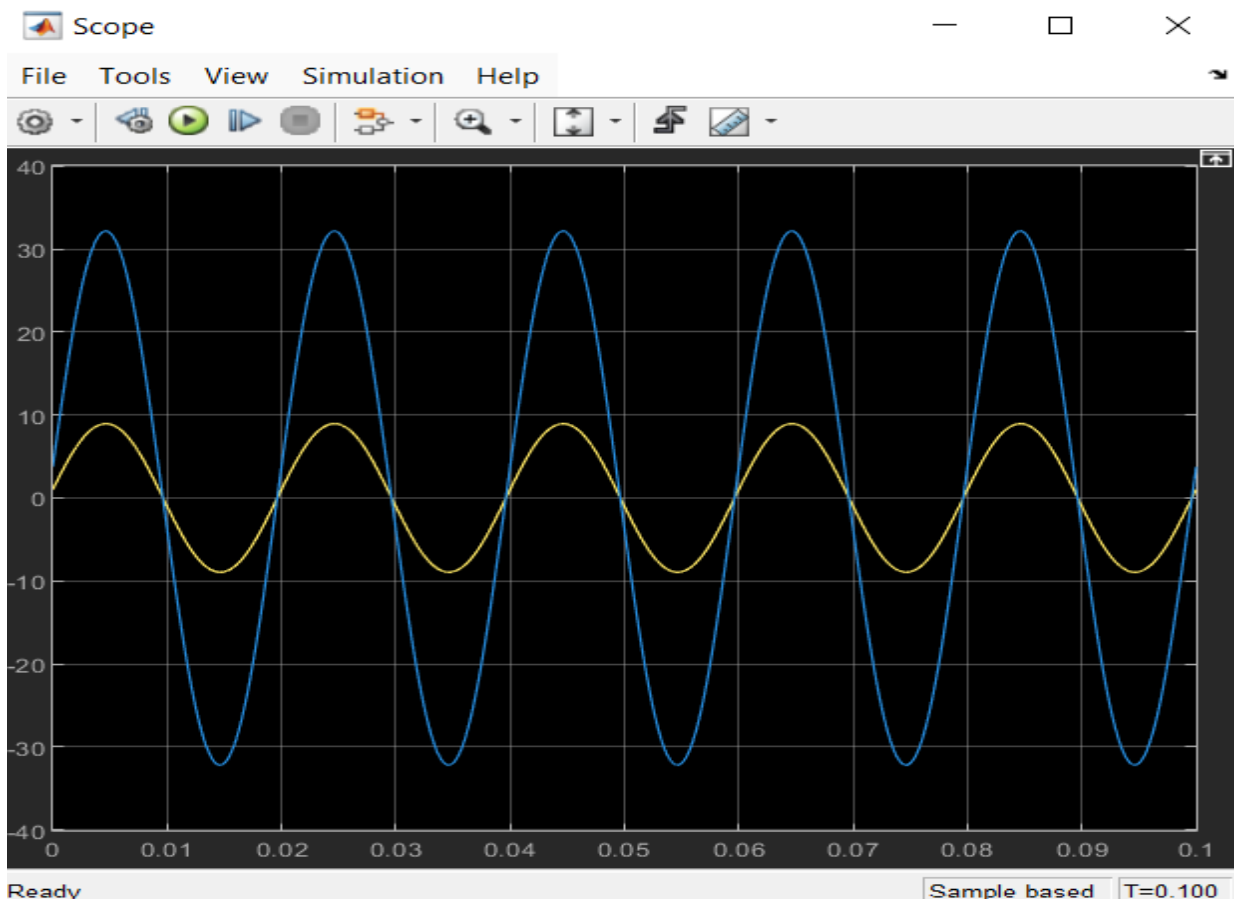
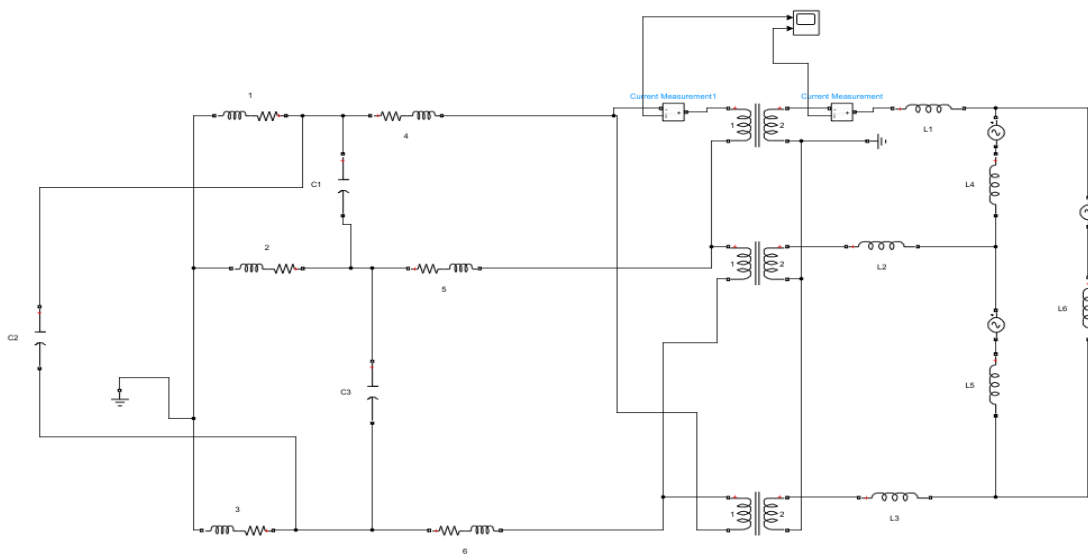
طبق محاسبات زیر ما ولتاژ اولیه را حدود 200 ولت و ولتاژ ثانویه را حدود 690 ولت به دست آوردیم که ولتاژ ثانویه ما $2\sqrt{3}$ برابر ولتاژ اولیه است پس محاسبات ما درست است.

طبق محاسبات ما جریان اولیه را حدود 31 آمپر و جریان ثانویه را حدود 9 آمپر به دست آوردیم که جریان اولیه $2\sqrt{3}$ برابر جریان ثانویه است پس محاسبات ما درست است.

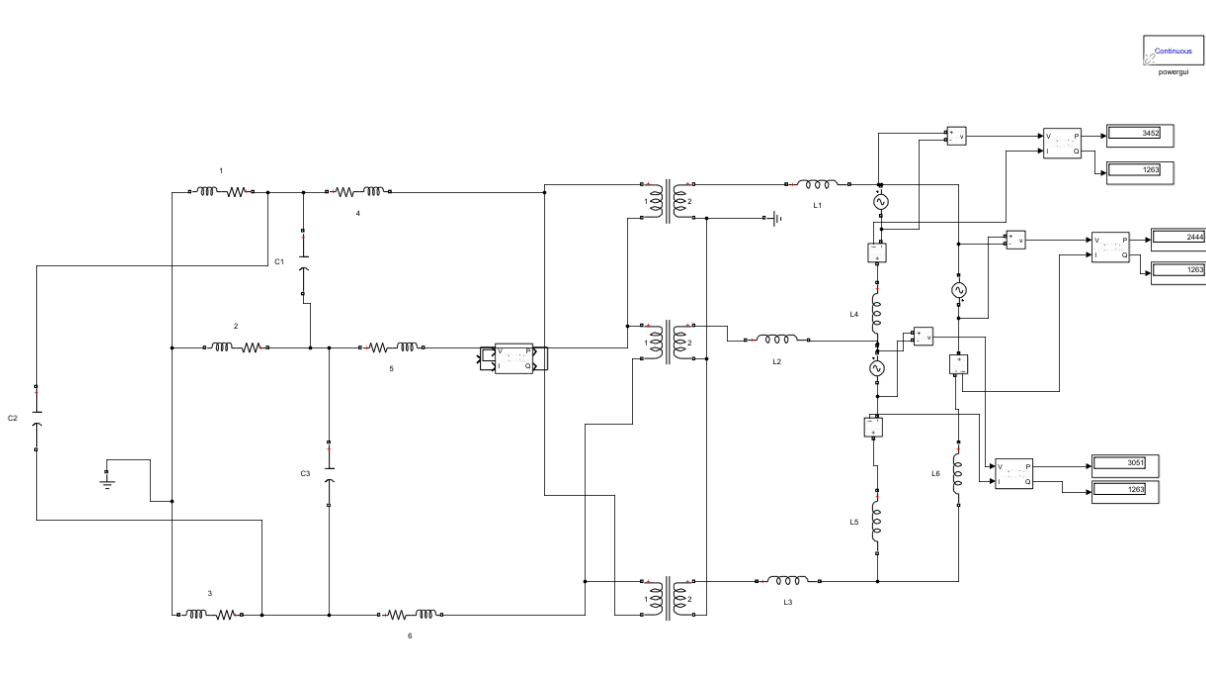


Ready

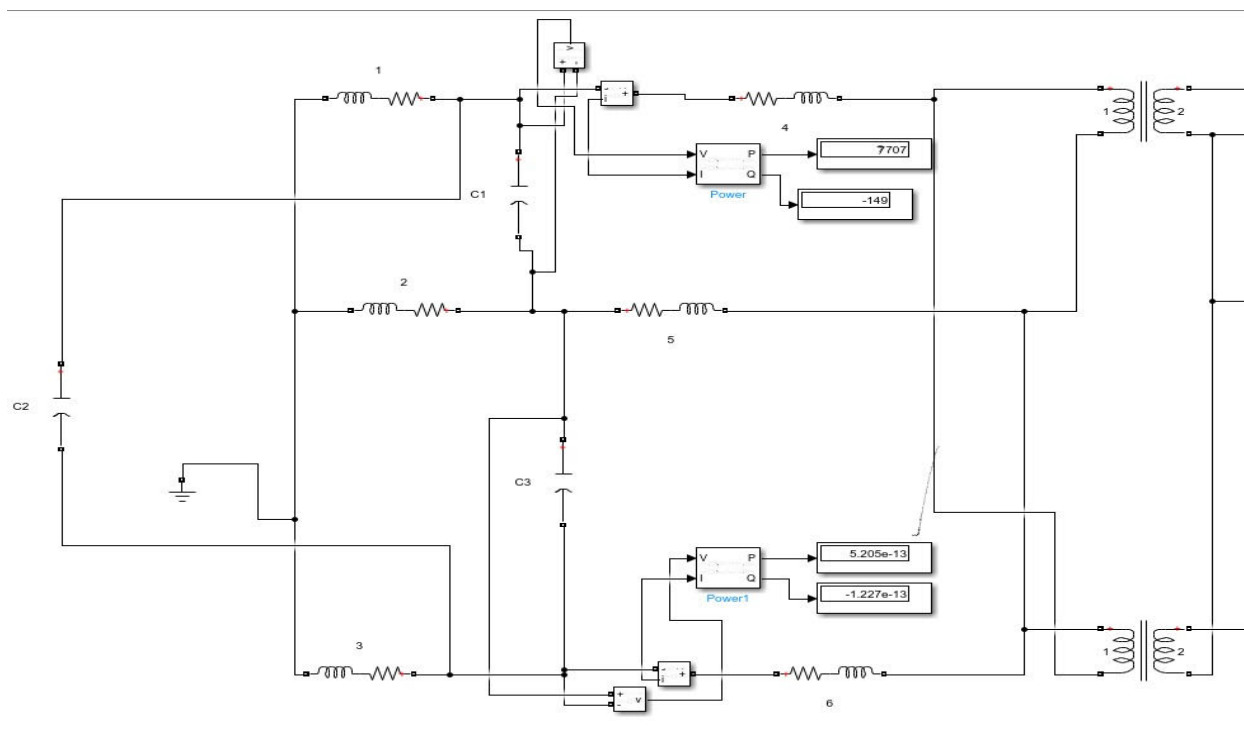
Sample based T=0.100



6 _ توان کل حقیقی ای که ما محاسبه کردیم حدود 9000 وات است . توان حقیقی ای که ما از جمع 3 تا منبع ولتاژ به دست می آوریم نیز حدود 9000 وات است. در بخش موهومی نیز توان مجموع ما حدود 3700 وات به دست آمده و در سمت چپ مدار توان موهومی صفر است . پس می فهمیم که توان موهومی در خط مصرف شده است. پس بقای توان برقرار است.



7 _ در این بخش ما یکی از ترانس ها رو حذف کردیم. برای اینکه برقراری عملکرد جریان و ولتاژ رو به صورت هماهنگ نشان دهیم توان هارا محاسبه می کنیم. توان راکتیو ما نزدیک به صفر می شود و توان اکتیو حدود 7700 است که کاهش مقدار آن بخاطر حذف یکی از ترانس ها است. با حذف ترانس اختلالی در کارکرد مدار ایجاد نمی شود و فقط مقدار کاهش می باید چون یک نسبت انتقال از بین رفته است.



8 _ در این بخش ما منابع را بررسی می کنیم و توان های آنان را اندازه میگیریم در این حالت توان اکتیو تولید شده حدود 8800 وات است و توان به دست آمده ما حدود 7700 وات است پس بازده سیستم حدود 87/5 درصد است.

در حالت اصلی مدار توان تولیدی تقریبا برابر توان خروجی و بازده نزدیک به 100 است. چون هر دو مقدار حدودا نزدیک 9000 بودند. پس یعنی وقتی یکی از ترانس ها رو بر میداریم بازده کاهش می باید.

